Shiftless Collatz Model and the Ternary Billiards: A Geometric Interpretation of the Trajectory

Hiroshi Harada – March 27, 2026

1. 概要

本報告は、先行研究 "*Shiftless Collatz Model: Binary Interference in the 3n+LSB Trajectory*" で提唱した Collatz 予想の書き換えモデルである Shiftless Collatz モデルに基づく。Shiftless Collatz モデルは標準的な Collatz モデルと等価であるが、「÷2」操作を明示的に扱わないため、情報の欠損が生じないことが特徴である。本研究は、この Shiftless Collatz 軌道を $\log_3$格子平面上の「ビリヤード」として解釈し、カオス的軌道に潜むしなり（Warp）とターゲットへの収束（Jackpot）を可視化する。Shiftless Collatz モデルの基本式は次の通りである。

$$n_{k+1} = 3n_k + 2^{v_2(n_k)}$$

2. 3 進ビリヤードの舞台装置

軌道を解析するため、以下の座標系を導入する。

- 時間軸（横軸）： ステップ数 k
- 格子高度（縦軸）： $y = \log_3(n_k)$
- 慣性線（Inertia Line）： 純粋な 3 倍成長に対応する直線

$$y = k + \log_3(n_0)$$

- ターゲットライン（Jackpot Lines）：これは 2^M を表す水平スリットであり、軌道がここに到達した瞬間に「ジャックポット（収束）」となる。

$$y = M \log_3(2)$$

3. 軌道の力学

標準的な $3n + 1$ 動作は、このビリヤード台の上では慣性と偏差（しなり）の合成運動として現れる。

1) 慣性（Inertia）： 3 倍シフトによる一定の高度上昇
2) しなり（Warp）： 加算される LSB の寄与 $2^{v_2(n_k)}$ による微小なブースト

軌道の増分 Δy は次式で与えられる。

$$\Delta y = \log_3(n_{k+1}) - \log_3(n_k) = 1 + \log_3\left(1 + \frac{2^{v_2(n_k)}}{3n_k}\right)$$

この第 2 項が、軌道を慣性線から「しならせる」エネルギーの源である。

4. ケーススタディ：シード値「27」

初期値 27 は、41 ステップの長旅を経て、2^{64} のポケットに到達する。この軌道を 次の 3 つの視点から分析する。

- 前半： LSB の相対的影響が大きく、軌道は慣性線から激しく乖離し、強い「しなり」を繰り返す。
- 中盤： ターゲットラインを何度も掠める「ニアミス」が発生するが、微細なビット干渉によりオーバーシュートし、盤面上に留まり続ける。
- 終盤： 内部バイナリ空間に蓄積された「1」の連鎖が巨大な繰り上がりを引き起こし、局所成長率 r が最大 3.2 に到達する。この強烈な「最後の一突き」が、軌道を完璧に 2^{64} のラインへ射入させる。

$$r = \frac{n_{k+1}}{n_k}$$

5. 結論

3 進ビリヤード・モデルは、コラッツ予想を「数値の計算」から「空間上の弾道予測」へと変貌させる。この幾何学的視点は、なぜ特定の数値が長大な旅を強いられ、なぜ突如として収束するのか、という問いに対し、ビット干渉による弾道の歪みという直感的な示唆を与える。

License

Research document: CC BY 4.0
Python source code: MIT License
Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada